

我們初期使用 MATLAB 進行光達點雲處理與地圖建構，主要透過 ICP、NDT 及特徵匹配等方法估算連續點雲之間的相對位姿。然而，僅依靠相鄰幀點雲進行配準時，容易受到環境特徵不足、車體振動、移動速度變化及初始位置估計誤差等因素影響，造成配準失敗或誤差逐漸累積。尤其在加入 IMU 資料後，原有 MATLAB 流程未能穩定處理光達與 IMU 之間的時間同步、座標系轉換、外部參數校正、重力方向估測及量測頻率差異，使 IMU 推算的姿態與光達點雲無法正確對齊，進而出現地圖重疊錯位或點雲扭曲等問題。

此處的問題並非 MATLAB 本身無法進行光達與IMU融合，而是原先自行建立的處理流程主要以逐幀點雲配準為核心，缺少成熟的雷射慣性緊耦合架構。若持續自行開發，還需要額外處理感測器同步、IMU 預積分、偏差估計、重力補償及非線性最佳化等問題，整體開發與除錯成本較高。因此，本專題後續改採 FAST-LIO 建圖演算法，如圖一所示，利用其雷射光達與 IMU 緊耦合的里程估測架構進行即時建圖。



圖一:利用 FAST-LIO 所建成之台科地圖

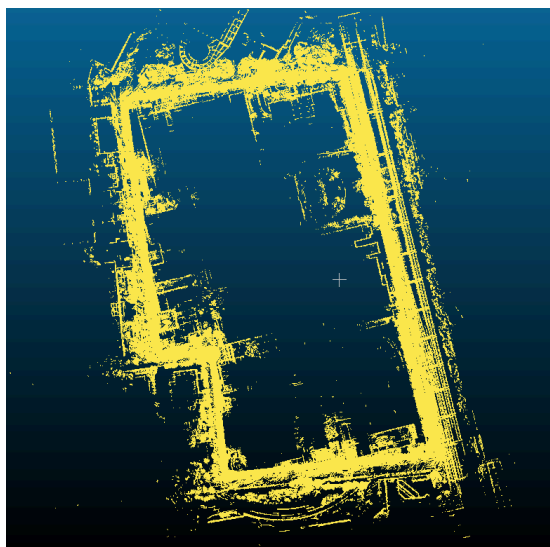
FAST-LIO 會利用高頻率的IMU資料預測 AMR 在兩次光達掃描之間的姿態變化，再以光達點雲與地圖之間的幾何誤差修正IMU推算結果。相較於原先單純依靠相鄰點雲進行配準的方法，FAST-LIO 能更有效地處理車體移動、旋轉及光達掃描期間所產生的運動畸變，並提升即時定位與局部地圖建構的穩定性。由 FAST-LIO 建立的綠色點雲地圖可以看出，系統已能大致重建行駛環境的主要輪廓，表示光達與 IMU 的融合結果相較於原先 MATLAB 流程更加穩定。

然而，我們實際使用的原始 FAST-LIO 流程主要著重於高效率的雷射慣性里程估測與即時局部建圖，本身並未整合完整的閉環偵測及全域位姿圖最佳化功能。當 AMR 長時間行駛時，每一次位姿估測仍可能產生微小誤差，這些誤差會隨著移動距離逐漸累積。圖中可以看出即使繞了一圈回到原點，但是因此演算法不具備閉環檢測，沒有辦法抹除誤差，所以繞回來時中途每一幀所累積產生的誤差累積造成的巨大高度斷層。

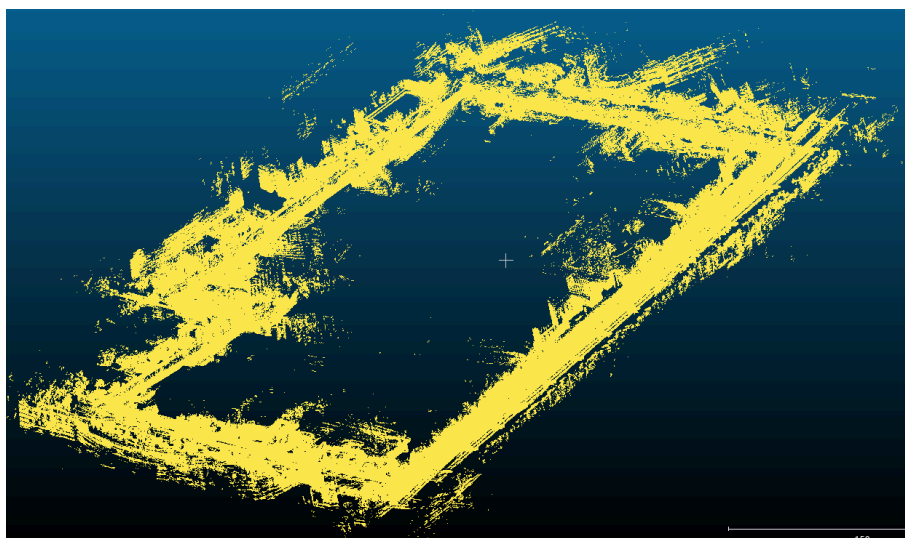
為了進一步改善長距離建圖所產生的累積誤差，本專題後續改採 LIO-SAM 建圖演算法，如圖二、三、四、五所示。LIO-SAM 同樣融合光達與 IMU 資料進行里程估測，但其架構加入因子圖最佳化，可將IMU預積分、光達里程計及閉環約束等不同量測結果整合至同一個最佳化問題中。當系統判定 AMR 重新回到曾經經過的區域時，可以建立閉環約束，並重新調整先前累積的各個位姿，使起點與終點重新對齊，同時將誤差分散至整條行駛軌跡，而不是只修正最後一幀的位置。

從建圖結果可以觀察到，綠色的 FAST-LIO 地圖已能呈現場地的基本輪廓，但是因長距離行駛後的累積漂移造成的巨大高度斷層導致該地圖無法被使用。黃色的 LIO-SAM 地圖則能完整地呈現環境的矩形結構。當 AMR 完成環狀路徑並重新回到原先經過的位置後，LIO-SAM 可透過閉環約束修正前後軌跡之間的偏差，因此整體地圖在全域尺度上具有較佳的一致性，且也沒有 FAST-LIO 演算法的地圖的高度斷層。

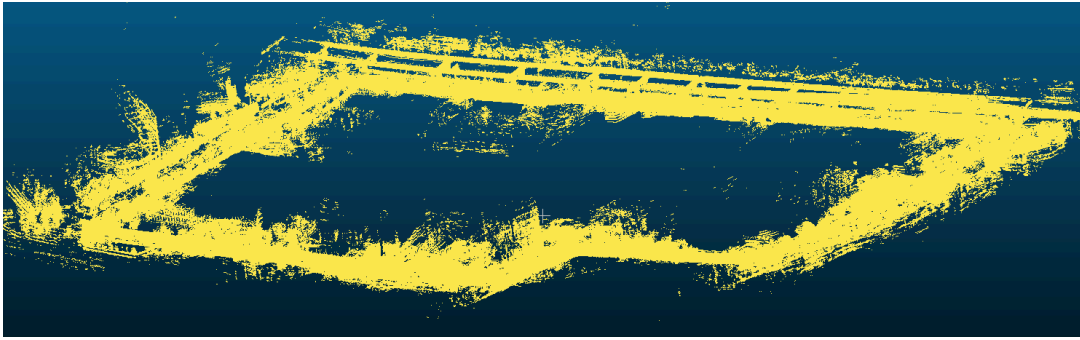
因此，本專題演算法的轉換並不是單純更換軟體，而是依照建圖過程中所遇到的問題逐步調整。最初的 MATLAB 流程適合用於了解點雲配準原理及測試 ICP、NDT 等演算法，但在加入 IMU 後，感測器同步與融合穩定性不足；FAST-LIO 解決了光達與 IMU 緊耦合及即時里程估測的問題，使系統能建立較穩定的局部地圖；LIO-SAM 則進一步加入閉環偵測與全域位姿圖最佳化，用於修正長距離行駛所累積的漂移。整體演算法發展方向可概括為：由 MATLAB 的逐幀點雲配準，改進為 FAST-LIO 的即時雷射慣性融合，再提升至 LIO-SAM 具備閉環修正能力的全域一致性建圖。



圖二:利用lio-sam所建成之台科地圖

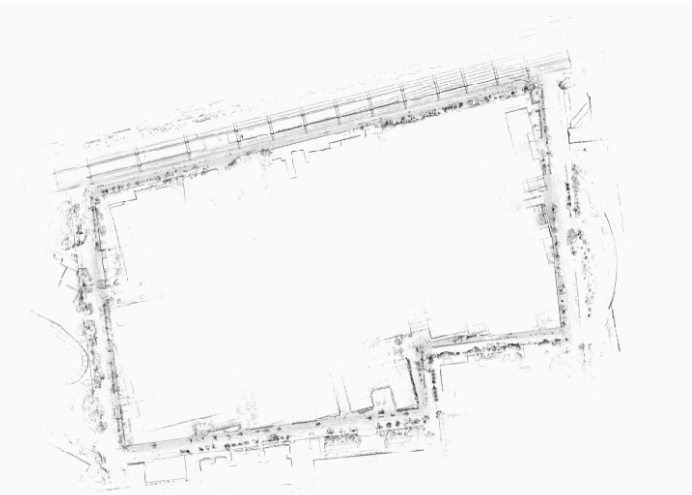


圖三

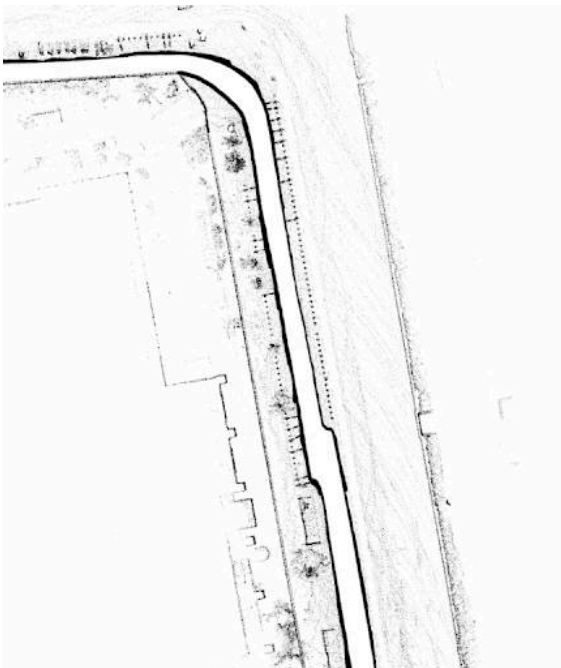


圖四

在取得完整可用的 3D 地圖後，接下來我們使用 PCD2PGM 演算法，來製作出導航時需要用來當基底的代價 2D 地圖(如圖五所示)，透過設定 Z 軸最大切片高度以及最低切片高度，然後把中間的點雲經過濾波以及降採樣、降解析後，把中間的點雲壓平成一個二維的平面圖，此時的地圖尚未能夠成為導航的地圖，由於轉 2D 時是透過壓平的方式，路徑上有很多點雲，而導航演算法只認黑和白，黑表示障礙物，白色表示可以通行，如果不處理導航演算法會直接認為沒有合法路徑，所以需要後續人工手動塗白可用路徑並且繪製黑色線條作為邊界(如圖六所示)，即可作為導航中的代價地圖。



圖五



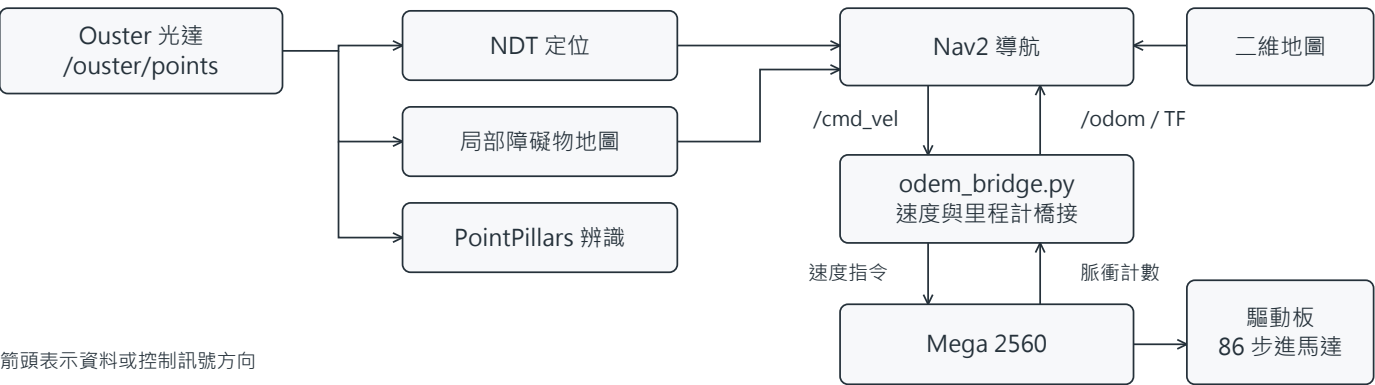
圖六

機器人控制系統架構

一、系統組成與資料流

本專題以 NVIDIA Jetson 作為 AMR 的上層運算平台，使用 ROS 2 串接光達感知、定位、導航與底盤控制。硬體包含 Ouster 光達、Arduino Mega 2560、馬達驅動板及 86 步進馬達。Jetson 根據光達資料與導航目標計算車體速度，將指令傳送至 Mega，再由 Mega 控制驅動板帶動馬達，使車輛完成前進與轉向。

光達資料分別提供定位、障礙物感知及車輛辨識使用。定位節點將即時點雲與事先建立的三維地圖配準，取得車輛在地圖中的位置；Nav2 結合此位置、二維地圖與周圍障礙物，產生線速度及角速度。底盤同時回傳左右輪脈衝計數，由 Jetson 換算里程計，形成導航與底盤之間的資料回授。



箭頭表示資料或控制訊號方向

圖：AMR 感知、導航與底盤控制資料流。車輛辨識與導航共用光達資料，各自執行不同任務。

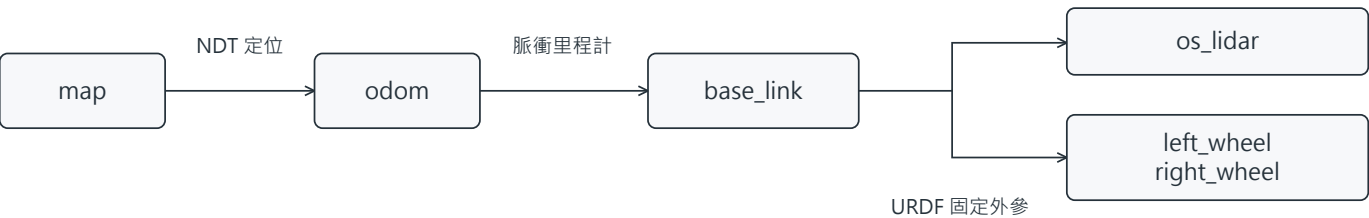
主要程式分工如下。各腳本負責啟動對應節點，節點之間透過 ROS 2 Topic 與 TF 傳遞資料。

程式	使用技術與主要功能
odem_bridge.py	訂閱速度指令、序列通訊、差速里程計；發布 odom → base_link。
myagv.sh	啟動 robot_state_publisher，依 URDF 發布車體、光達與車輪的相對座標。
lidar.sh	啟動 Ouster 驅動，接收三維點雲，使用 ROS 系統時間。
local.sh	啟動 NDT 點雲定位，發布 map → odom 與定位姿態。
nav1.sh	啟動 Nav2，執行路徑規劃、路徑追蹤與導航狀態管理。
map.sh	啟動地圖伺服器與生命週期管理，發布二維佔據網格地圖。

座標系統與定位原理

二、車體模型與 TF 座標轉換

系統以 map 表示全域地圖座標，odom 表示連續累積的里程計座標，base_link 表示車體座標。myagv.sh 載入 myagv.urdf，定義光達 os_lidar 及左右車輪相對於車體的位置。這些固定安裝關係與定位、里程計提供的動態關係，共同組成完整 TF 樹。



圖：主要 TF 關係。map → odom 由定位節點發布，odom → base_link 由里程計橋接程式發布。

URDF 中光達相對車體的位置設為 $x = -0.375\text{ m}$ 、 $y = 0\text{ m}$ 、 $z = 1.122\text{ m}$ ；此數值屬於車體座標系中的安裝外參。各段 TF 應由指定節點負責，避免同一座標關係被重複發布。

三、左右輪脈衝里程計

odem_bridge.py 讀取 Mega 回傳的左右輪累積脈衝計數，以輪徑、輪距及每輪一圈對應的脈衝數換算行進距離。左右輪位移的平均值代表車體前進距離，兩輪位移差則用於估計轉向角度，累積後得到平面位置與朝向，並發布 /odom 及 odom → base_link。

目前設定輪徑為 0.26 m、輪距為 0.85 m、每圈脈衝數為 1600。程式將序列資料讀取與 TF 發布分成兩個計時器，皆設定為 50 Hz，以降低資料讀取對座標發布的影響。本專題將回傳資料稱為「左右輪脈衝計數」；其實際來源仍需依 Mega 韌體確認。

四、NDT 定位與時間同步

local.sh 啟動 lidar_localization_ros2，使用 NDT_OMP 將即時三維點雲與既有 PCD 地圖配準。NDT 以空間網格內的點分布描述環境，搜尋較符合地圖的車體姿態，再結合 odom → base_link 計算 map → odom，修正里程計長時間累積的偏移。此處的定位使用三維點雲地圖；map.sh 發布的二維地圖則供導航規劃使用。

定位參數	現有設定	調整目的
NDT 網格解析度 / 最大迭代次數	3.5 m / 20 次	平衡配準尺度與計算量。
點雲降採樣 / 使用距離	0.3 m / 0.5~25 m	減少點數，限制參與定位的距離範圍。
局部地圖半徑 / 姿態發布頻率	30 m / 10 Hz	限制搜尋區域並定期提供定位結果。

lidar.sh 設定 timestamp_mode = TIME_FROM_ROS_TIME，並採用 use_sim_time = false，讓實車資料使用 ROS 節點的系統時間，降低光達與 TF 時間基準不同造成的查詢問題。10 Hz 與 50 Hz 是設定頻率，不代表本次已量測到的實際效能。

導航演算法與馬達控制

五、Nav2 路徑規劃與障礙物處理

nav1.sh 啟動 Nav2 並載入 my_nav2_params.yaml。全域成本地圖以 map.sh 提供的二維佔據網格為基礎，加入障礙物膨脹區，讓路徑規劃保留車體通行空間。局部成本地圖使用隨車移動的 6 m × 6 m 視窗，透過 VoxelLayer 直接接收 /ouster/points，將周圍三維障礙物轉為導航成本。

全域規劃器採用 NavFn，設定 use_astar = false，使用 Dijkstra 搜尋路徑。路徑追蹤採用 Regulated Pure Pursuit，根據前視目標計算轉向，並啟用依路徑曲率調整線速度的功能。行為樹負責協調規劃、追蹤與異常處理；設定中包含旋轉、後退與等待等恢復功能，實際執行順序由載入的行為樹決定。

導航參數	現有設定	調整目的
控制器更新頻率	5 Hz	配合系統運算與底盤反應。
期望前進速度 / 前視距離	0.25 m/s / 1.5 m	設定巡航速度與路徑追蹤尺度。
局部成本地圖解析度 / 更新頻率	0.05 m / 5 Hz	平衡障礙物表示精度與更新負載。
障礙物高度 / 標記最大距離	0.15~2.0 m / 4.0 m	限定納入局部成本地圖的點雲範圍。
膨脹半徑：局部 / 全域	1.15 m / 0.7 m	在障礙物周圍建立規劃成本緩衝區。
到點位置 / 朝向容許誤差	0.5 m / 0.26 rad	定義導航完成的判斷條件。

成本地圖另以 footprint 描述車體外形，供碰撞判斷使用。二維原始地圖 mymap.yaml 的解析度為 0.12 m/pixel，與成本地圖的 0.05 m 設定屬於不同層級。資料夾另有 laser.sh 可將點雲轉為 /scan，但目前主要導航設定直接使用三維點雲。

六、Jetson、Mega 與馬達驅動板

Nav2 將車體線速度與角速度發布至 /cmd_vel。odem_bridge.py 以 115200 bps 的序列通訊，將速度封裝為 V 線速度、角速度 加上換行字元，送至 Mega 2560。依本系統硬體架構，Mega 負責將速度指令轉為驅動板需要的馬達控制訊號，驅動左右側 86 步進馬達。

差速底盤透過左右輪速度差完成轉向：兩輪同速時直行，兩輪不同速時改變行進方向。Mega 回傳的 P 左輪計數、右輪計數 由橋接程式解析，再提供 /odom 與 TF 給導航系統使用。上層導航負責決定車體如何移動，Mega 與驅動板則負責執行馬達動作。

光達車輛辨識與控制整合

七、車輛辨識技術與參數調整

車輛辨識節點與定位、導航共用 /ouster/points，使用 OpenPCDet 中的 PointPillars 與 nuScenes 預訓練權重辨識汽車、卡車及巴士。點雲先經 NumPy 解包、ROI 範圍裁切、強度正規化及高度修正，再補入模型需要的第五維時間特徵，交由模型推論三維車輛框。

為降低道路環境中的誤判，程式對候選框加入車種尺寸、長寬比及朝向限制，再以中心距離 NMS 抑制重複框，透過跨幀追蹤累積命中次數後發布結果。此篩選方式以路側近似平行停放的車輛為主要對象，也可能排除斜停或橫向車輛。Jetson 端另限制 PyTorch CPU 執行緒數，並提供 NumPy 體素化備援路徑，以配合嵌入式平台部署。

辨識參數	程式設定	用途
ROI 範圍	X : -10~15 m ; Y : -12~12 m ; Z : -2.5~3 m	篩選巡檢附近點雲。
Z 軸高度修正	0.57 m	推論前下移點雲，輸出框再加回。
各車種信心門檻	預設 0.1	篩除低信心候選框，可依場景調整。
幾何及朝向篩選	高度至少 1.15 m ; 長寬比至少 1.3 ; 朝向夾角約 45° 內	配合路側車輛外形與方向。
重複框中心距離	1.5 m	同類別且相近的框保留高分者。
追蹤確認 / 容許失配	累積命中 5 次 / 超過 3 幀失配移除	抑制短暫偵測，保留跨幀關聯。

技術報告另提及可將信心門檻提高至 0.4，作為實車調整方向；現有原始碼預設仍為 0.1。追蹤器的命中次數在短暫失配時不會歸零，因此此處採「累積命中」描述。

八、辨識結果與巡檢功能的銜接

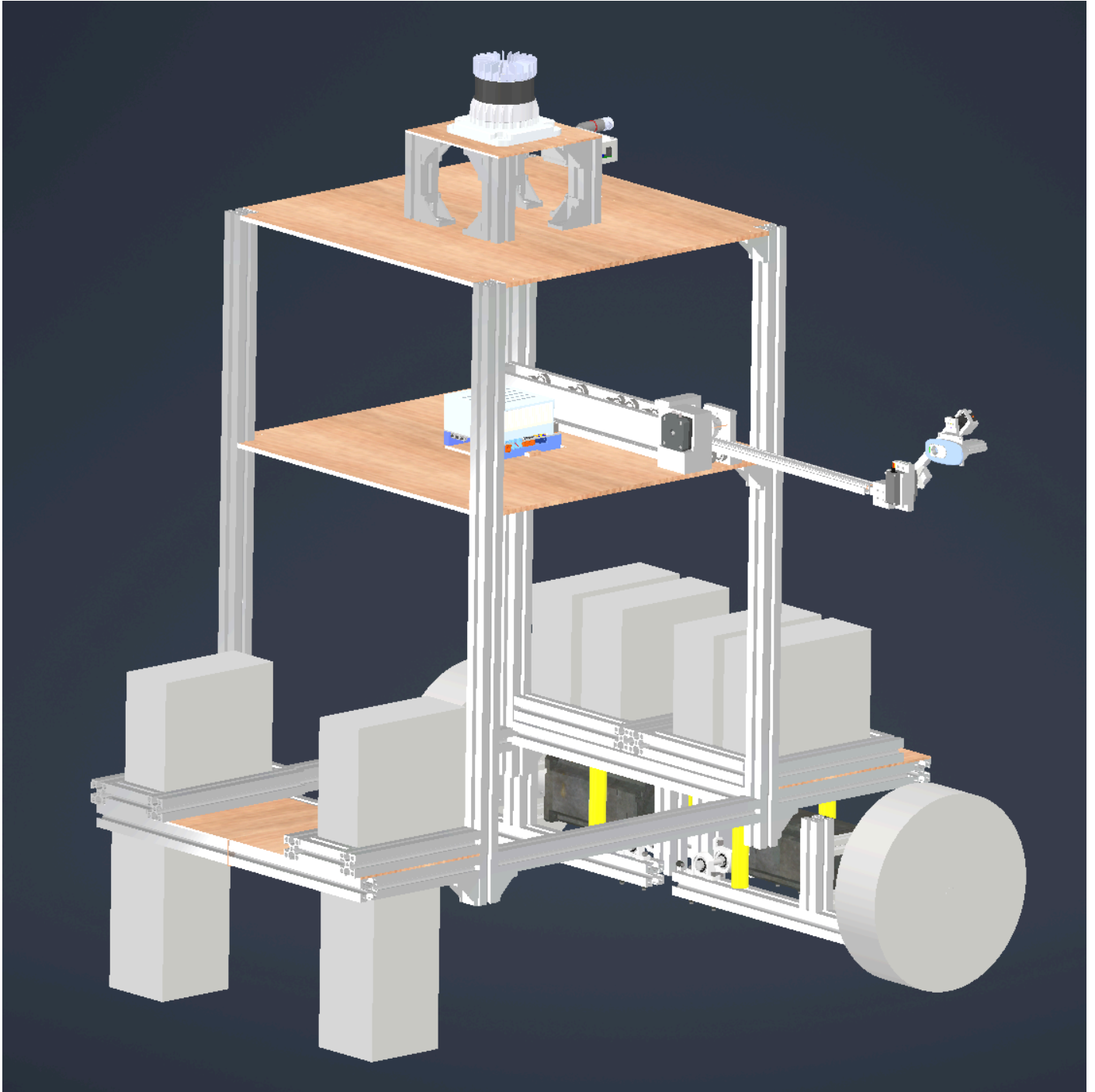
辨識節點發布 /detected_vehicles，保留輸入點雲的座標框架資訊。違停判定節點利用 TF 將車輛位置轉到 map，依 zones.yaml 定義的禁停區進行幾何比對，取車輛中心與四個角點作為採樣位置，再搭配停留時間確認及重複事件抑制。現有確認時間為 3 s、事件冷卻時間為 30 s，屬於專題巡檢事件的工程設定。

判定節點可發布視覺化標記、相機觸發訊息及 /violation/nav_target 觀測目標點。目標點仍需由任務節點轉為 Nav2 導航請求，現有主要流程尚未確認此介面已接通，因此不將其描述為已完成的自動靠近拍攝功能。

本控制系統的整合重點為光達與 TF 時間一致性、車體幾何校正、NDT 配準尺度、導航速度與障礙物成本設定，以及辨識前後處理參數。上述數值依現有程式與設定檔整理，用於說明系統設計；定位精度、避障成功率與辨識準確率仍須以實車測試結果評估。

車體3D演示圖

圖(?)為目前車體3D示意圖，車身框架主要採用 3030 和 2020 鋁擠組成，主要鋁擠長度為 800 mm，車體總高度約為 1164 mm。選擇鋁擠作為主要車體結構，是因為鋁擠具有重量較輕、結構強度佳、組裝方便、價格低及模組化程度高等優點。當感測器、運算設備或機構的位置需要調整時，也能直接方便地更改安裝位置，不需要大幅修改車架。整體車身依照設備功能與重量分布考量而規劃為上、中、下三層，將感測、運算及動力系統分別配置，以利後續進行線路整理、設備維修與機構調整。



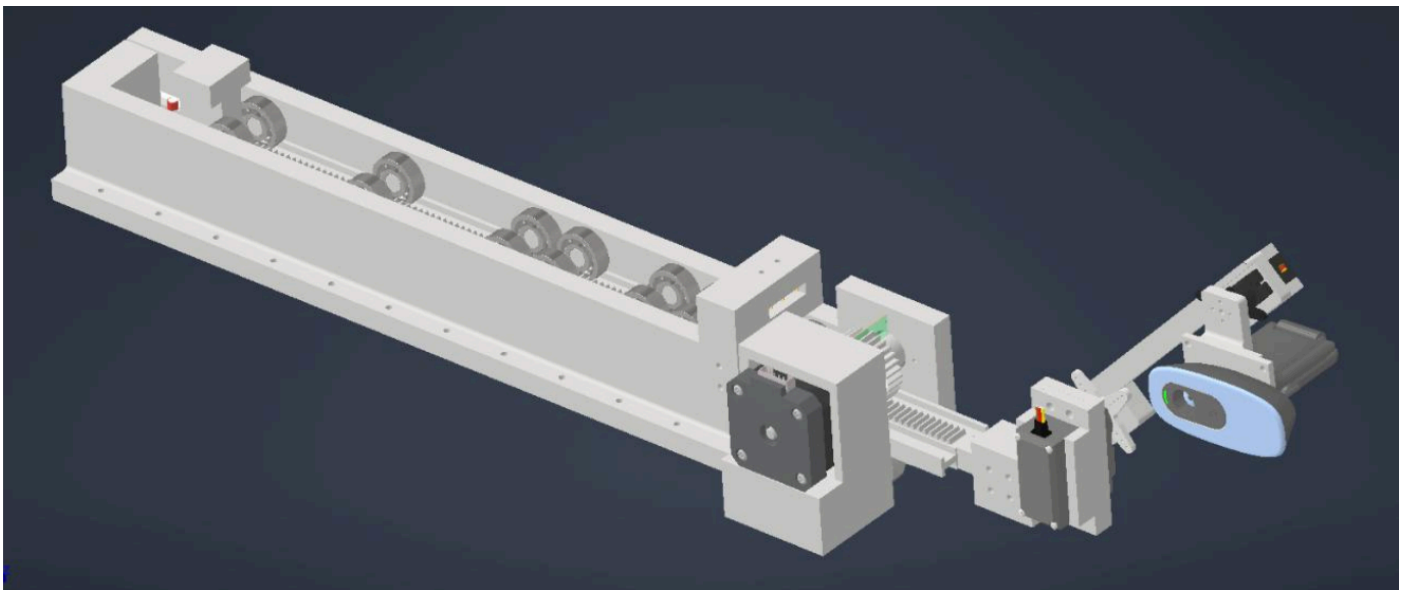
圖：車輛 3D 演示圖

車體最上層用於安裝 Ouster OS1 光達，考量到 Ouster OS1 光達具有向上及向下的掃描範圍，為避免光達向下掃描時被到上層平台遮擋，我們將光達相對於上層平台墊高了約 110 mm。經過量測，由光達掃描中心至上層平台邊緣之連線與水平面所形成的夾角約為 29.43° ，大於光達向下掃描的最大

角度，因此上層平台不會遮擋光達掃描範圍，可避免車體結構本身對點雲資料造成的遮蔽與干擾。並且為了減少光達掃描到過多地面雜訊，使光達能充分發揮對周圍環境進行立體掃描的優勢，我們將其安裝高度設計在距離地面約 1m 的位置。這個高度下，光達能獲得更為完整的周圍視野，並掃描到車輛、行人及道路環境等物體的三維輪廓，有利於後續進行地圖建構、車輛偵測及違停判斷。但是問題也隨之而來，光達安裝位置越高，車體行駛時所產生的俯仰、側傾及振動對點雲資料的影響也會更加明顯，所以我們亦針對驅動輪設計了彈性緩衝懸吊機構，來降低地面衝擊對光達的影響程度。

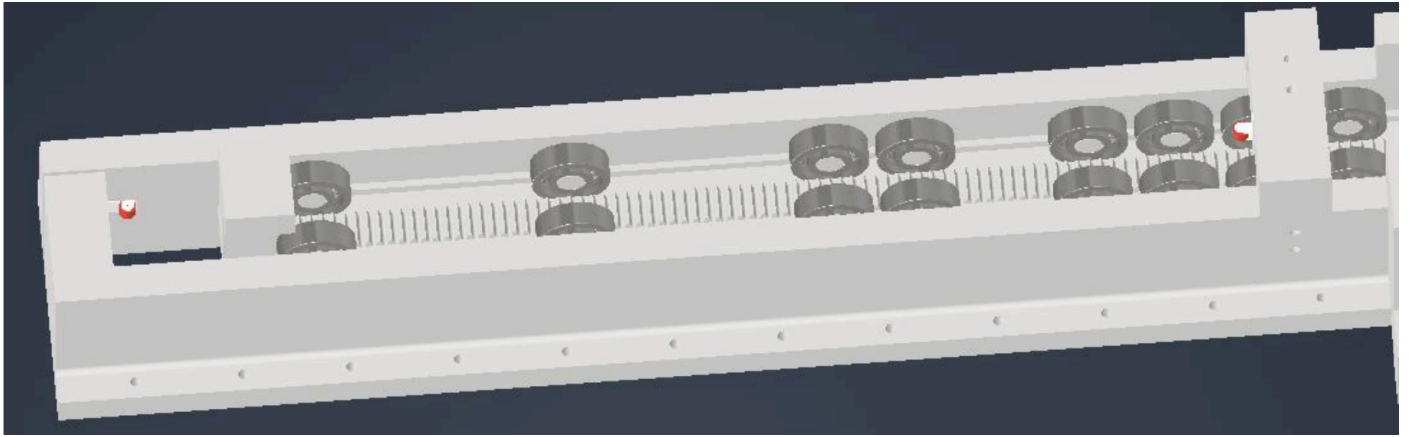
車體中層主要用於放置Jetson運算平台、控制器及攝影機移動機構。為了降低攝影機與車牌之間因高度差所造成的俯視角，並減少因傾斜角度過大而導致的車牌影像變形或辨識困難的問題，我們選擇使用可移動式攝影機的設計。當AMR接近辨識車輛時，攝影機會向車體外側伸出，縮短攝影機與目標車牌之間的距離，同時減少鏡頭與車牌平面之間的傾斜角度，提升攝影機取得影像的完整性和後續YOLO模型的辨識效果。

攝影機移動模組主要包含前後推進機構、搖臂機構及水平角度補償機構。其中，前後推進機構使用NEMA 17步進馬達搭配TB6600驅動器，並透過齒輪與齒條將馬達的轉軸的旋轉運動轉換為攝影機的直線前後移動。選擇NEMA 17步進馬達的主要原因是步進馬達能依照控制器輸入的脈波數控制旋轉角度。一般兩相步進馬達的基本步距角約為1.8度，即馬達旋轉一圈可分為200個完整步距，搭配齒輪齒數、齒條模數及驅動器細分設定後，即可將馬達的旋轉角度換算成齒條的實際位移量，因此適合應用於我們這種需要控制距離的機構。



圖：攝影機移動模組之設計

另外也因為步進馬達在停止運轉、保持通電時會具有一定的保持轉矩，可降低攝影機機構停留在指定位置後，但卻因為自身重量或外部振動而產生非預期位移的情況。由於攝影機移動機構的末端包含攝影機、搖臂及水平補償機構，整體會形成懸臂負載，因此除了利用步進馬達提供驅動力及保持轉矩外，攝影機機構的重量仍須由3D列印件、軸承組成的滑動結構承受，避免將過大的彎矩直接施加於馬達軸及齒輪上、長時間運作後產生的軸心變形、齒輪磨耗或機構鬆動的風險。



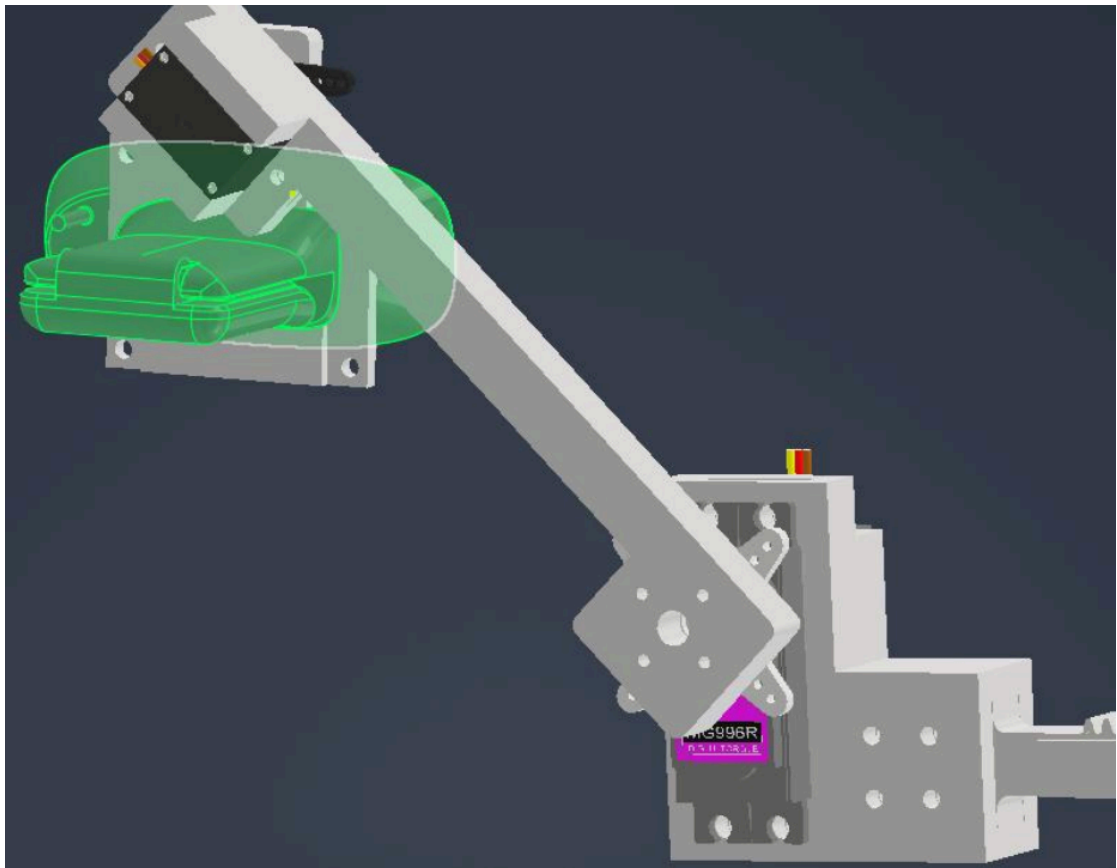
圖：攝影機移動模組之導軌，在導軌的尾端和前端都有一顆 KW12-3 限位開關，尾端的那顆表示零點，用來定位 NEMA17 步進馬達，前方那顆表示齒條最極限的位移量，當齒條碰到前方那顆開關時就會使步進馬達斷電，避免攝影機衝出軌道造成損毀。

NEMA 17 步進馬達使用 TB6600 驅動器進行控制。相較於 A4988 等小型電路板式步進馬達驅動模組，TB6600 具有較大的散熱面積，並具備輸出電流及細分調整功能，可依照所使用之步進馬達額定電流設定適當的驅動電流，正好適合我們的使用情境：長時間運轉及負載較大的攝影機移動機構。可以透過細分設定將步進馬達的一個完整步距進一步分割，令攝影機在移動時更加平順，同時減少步進馬達低速運轉時的振動與噪音，減少因機構震動而造成攝影畫面模糊的情況。

攝影機經由搖臂機構向外伸出或改變位置時，鏡頭會隨著搖臂的旋轉而產生傾斜。為了降低攝影機傾斜對影像辨識的影響，我們設計了一套攝影機水平角度補償機構，使用 MG90S 伺服馬達調整攝影機角度，並利用 MPU6050 六軸慣性感測器量測攝影機的姿態變化。MPU6050 安裝於攝影機固定座上，利用內部的三軸加速度計及三軸陀螺儀量測攝影機的傾斜角度與角速度，Mega2560 讀取感測器資料後，透過姿態估測方式計算攝影機的俯仰角度，再將對應的補償角度輸出至 MG90S 伺服馬達，使攝影機在搖臂移動過程中維持接近水平的姿態。我們設計出這個系統的主要目的並不能保證攝影機在任何狀況下都能完全保持水平，而是透過感測器回授與伺服馬達控制來減少攝影機因機構運動或車身晃動所產生的傾斜角度。

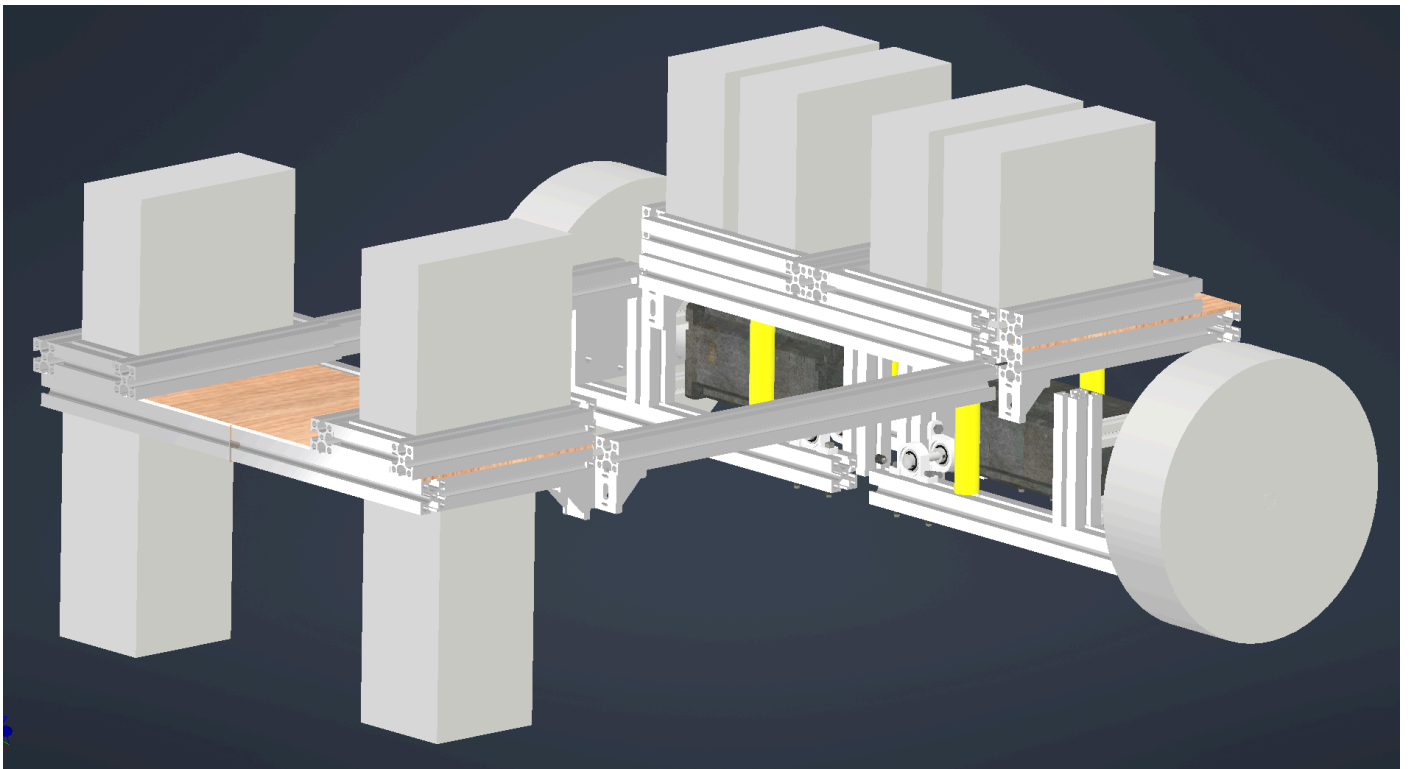


圖：攝相機之搖臂機構之設計，如上圖所示，這部分是使用 MG996R 伺服馬達 驅動，這樣能讓攝影機不必侷限在一個高度，更容易辨識到車牌。



圖：水平補償系統

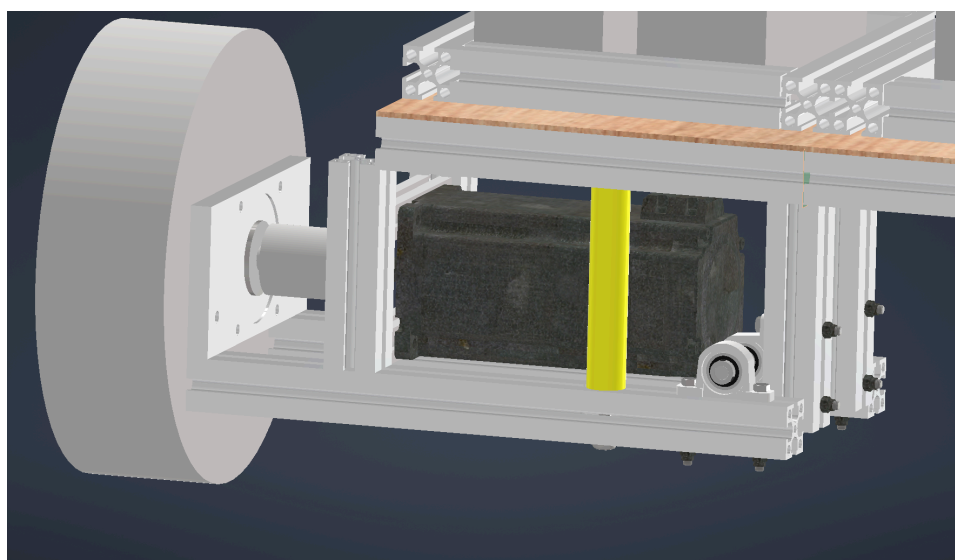
車體下層我們設計要用於放置電池、驅動器及其他重量較大的設備，使車體重心盡可能維持在較低的位置，以提升AMR行駛及轉彎時的穩定性。車體動力部分使用兩顆86系列閉環步進馬達，型號為86J18156EC-1000-LS-01，分別安裝於車體左右兩側，並各自驅動一個主動輪。透過分別控制左右兩側馬達的轉速及旋轉方向，可讓 AMR 直線前進、後退、差速轉彎及原地旋轉等動作。



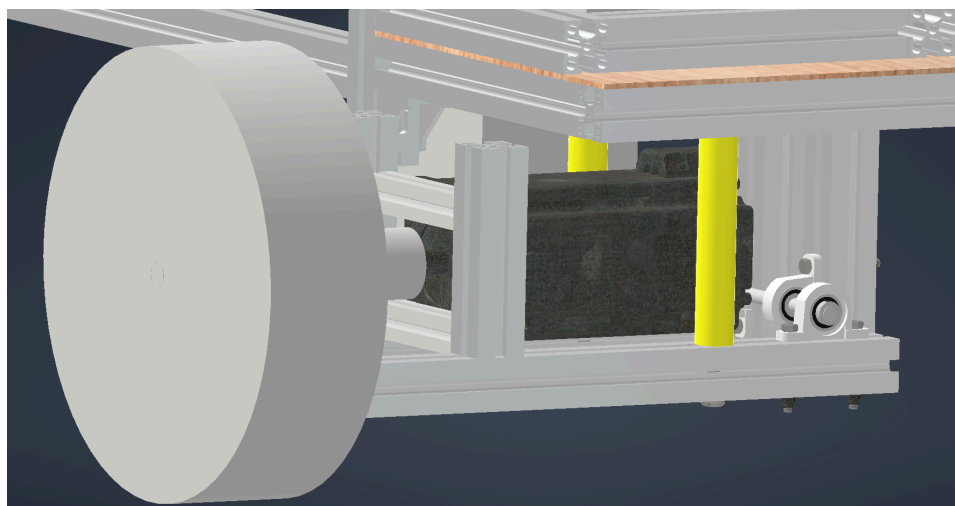
圖：車體下層示意圖，上方六個長方體為電池，最前方與彈性緩衝懸吊機構同一水平面的長方體為前輪代表

選擇 86 系列閉環步進馬達作為 AMR 動力來源，是因為考量我們設計的車體包含鋁擠框架、電池、Jetson、光達、攝影機移動機構及其他設備，整體重量較大，且主動輪直徑為 10 吋，車輛在啟動、加速、轉彎或通過地面高低差時，需要較大的輪端輸出轉矩。86 系列步進馬達具有較大的機體尺寸及較高的低速輸出轉矩，十分適合我們設計的低速、重負載的 AMR。相較於一般開環步進馬達，閉環步進馬達內部搭配編碼器，可量測馬達轉子的實際位置。驅動器會持續比較控制器輸入的命令位置與編碼器回傳的實際位置，並依照位置誤差調整馬達輸出，因此可降低負載突然增加或加速度設定不當所造成的失步風險，提升 AMR 低速行駛及差速控制時的穩定性。不過，閉環步進馬達所修正的是命令轉角與馬達實際轉角之間的誤差，無法直接判斷輪胎與地面之間是否發生打滑。因此，若要將輪子轉動量作為 AMR 里程估測或定位的依據，仍需要將編碼器資訊傳送至主控制器，並搭配光達、IMU 或其他感測器進行定位與姿態資訊融合，以降低輪胎打滑或地面不平所造成的累積誤差。

為了降低我們的 AMR 行駛於不平整地面時，路面衝擊與振動經由驅動輪直接傳遞至車身及光達，我們特別針對左右主動輪設計了一套彈性緩衝懸吊機構。整套機構主要由鋁擠承載框架、黃色模具彈簧、旋轉支點立式軸承座、聯軸器及獨立輪軸組成。馬達及主動輪安裝於獨立的鋁擠承載框架上，使輪組能相對於主車架產生有限範圍的上下位移和擺動。當車輪經過地面接縫、凹坑或凸起時，輪組可先產生相對運動，降低路面位移和瞬間衝擊直接傳遞至主車架的程度，同時也能使輪胎較容易維持與地面接觸，減少車輪短暫離地或導致驅動力不穩定的情況。



圖：彈性緩衝懸吊機構背面示意圖



圖：彈性緩衝懸吊機構正面示意圖

馬達兩側配置的黃色模具彈簧主要負責提供輪組上下移動所需的彈性行程及回復力。當輪子受到向上的路面衝擊時，彈簧會產生壓縮變形，將部分衝擊能量暫時轉換為彈性能量；當路面衝擊消失後，彈簧再提供回復力，使輪組逐漸回到原本的位置。此設計可降低路面突起所造成的瞬間衝擊，並減少高頻振動直接傳遞至車體與光達。

其中，模具彈簧主要負責儲存及釋放能量，本身並不具備明顯消耗振動能量的能力。如果機構中沒有另外配置油壓阻尼器、摩擦阻尼或彈性體阻尼元件，受到較大衝擊後仍可能產生多次往復振盪。因此，這個設計現階段較精確的定位只是單純作為彈性緩衝懸吊機構，主要目的是降低瞬間衝擊並維持輪胎接地，而不是可以完全消除車體振動。未來我們將考慮在機構中加入適當的阻尼元件，便能進一步抑制彈簧回彈所造成的振盪，使車體避震效果更加穩定。

安裝於懸吊機構轉動位置的立式軸承，主要用於形成低摩擦的旋轉支點，限制輪組沿預定方向移動，並承受車體與輪組所產生的徑向負載。立式軸承是負責支承輪組、降低轉動摩擦及維持機構運動的穩定性，使模具彈簧能依照設計方向進行壓縮與回彈。透過軸承支點與鋁擠承載框架避免輪組在上下運動過程中產生過大的左右偏移或不規則晃動。

為了避免車輪重量、地面衝擊及輪子晃動所產生的彎矩直接作用於閉環步進馬達的輸出軸，我們設計在馬達與車輪之間設置聯軸器、獨立輪軸及軸承座。動力由閉環步進馬達輸出後，先透過聯軸器傳遞至獨立輪軸，再由輪軸帶動主動輪旋轉。獨立輪軸由軸承座進行支撐，因此輪子的重量，以及行駛時所產生的徑向力與彎曲負載，主要由輪軸、軸承座、鋁板及鋁擠框架承受，而不會直接施加於馬達輸出軸上。

聯軸器的主要功能是傳遞馬達扭矩，並容許馬達軸與輪軸之間存在少量的安裝不同心、平行偏差或角度誤差，降低因加工或組裝誤差而造成的額外負載，減少馬達輸出軸所承受的彎曲應力，降低了長時間行駛後產生馬達軸變形、馬達軸承損壞、聯接處鬆脫或傳動機構卡滯的風險。

AMR 行駛時若產生明顯的上下振動、俯仰或側傾，光達在單次掃描期間的姿態便可能發生變化，使不同時間取得的點雲資料無法完全對齊，進而增加點雲變形、配準誤差及地圖漂移的可能性。因此，我們設計彈性緩衝懸吊機構的主要目的，是利用模具彈簧提供輪組所需的彈性行程與回復力，並透過軸承支點限制輪組的運動方向，同時由獨立輪軸與軸承座承擔車輪所產生的徑向負載及彎矩，使馬達主要負責輸出驅動扭矩。這樣子設計會降低路面衝擊直接傳遞至馬達軸及主車架的影響，並改善輪胎與地面的接觸穩定性，同時減少車身振動對光達點雲品質、點雲配準及 AMR 定位結果所造成的影響。

在取得環境地圖之後，自走車即可進行路邊違停車輛的標記與判定。此任務主要拆分為兩大部分：第一，是在環境中精確找出車輛位置；第二，是判斷車輛停放區域是否為禁停紅線區。

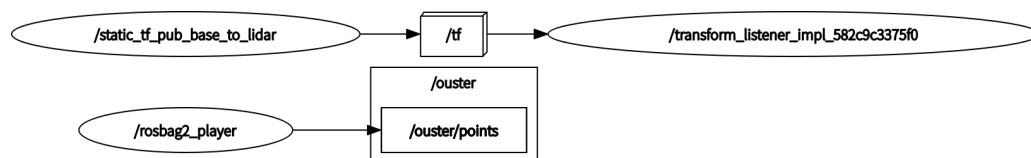
1. 系統架構

本系統的軟體節點通訊與座標系轉換關係是整個定位與辨識系統運作的核心。

(一) 節點關係圖

系統中的車輛偵測節點與違規判定節點之間透過主題 (Topic) 進行通訊：

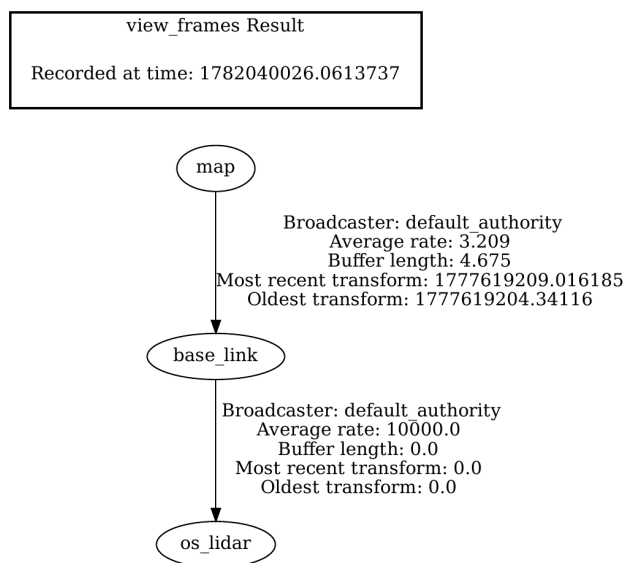
1. 車輛偵測節點 (pub_model_vehicle_detector): 訂閱光達原始點雲主題 /ouster/points (型態為 sensor_msgs/PointCloud2), 經深度學習推論與後處理後，將確認的車輛 3D 包圍盒座標發布至主題 /detected_vehicles (型態為 vision_msgs/Detection3DArray)。同時發布視覺化標記至主題 /detected_vehicles_markers (型態為 visualization_msgs/MarkerArray) 與 ROI 邊界至主題 /roi_boundary。
2. 違規判定節點 (violation_detector): 訂閱車輛偵測結果主題 /detected_vehicles, 並監聽系統座標變換 /tf 以取得車輛相對於全局地圖的位置，最後比對禁停區域並將違規警報發布至指定的主題 (例如 /violation_alerts)。



圖(): ros2 rqt_graph 節點與主題通訊關係圖

(二) 座標變換樹 (TF Tree)

為了將光達座標系下偵測到的車輛位置轉換至地圖座標系中，系統維護了完整的座標轉換樹。座標樹層級架構為: map -> odom -> base_link -> os_sensor (或 lidar_link)。通過定位算法發布 map 到 odom (或 base_link) 的動態轉換關係，即可將車輛的 3D 中心點位置轉換至 map 全局地圖座標系，實現與靜態地圖禁停區域的精確對齊。



圖(): 系統座標變換樹 (TF Tree)

2. 車輛偵測

本模組訂閱 Ouster OS1 32s 光達點雲，套用 OpenPCDet 框架進行推論，並透過一系列濾波與追蹤演算法提取目標物。

(一) 核心推論框架背景介紹

1. nuScenes 自動駕駛資料集

nuScenes 是由自動駕駛研發公司 Motional 釋出的大型開源資料集。該資料集在波士頓與新加坡採集，包含 1000 個場景的完整感測器數據(包含 32 線光達、6 顆相機與毫米波雷達)，並對 23 個類別的 3D 障礙物進行了高精度的包圍盒標記。由於 nuScenes 採用的 32 線雷達與本專題使用的 Ouster OS1 32s 光達之掃描線數相同，使得其預訓練模型具有良好的先期適用性。

2. OpenPCDet 點雲偵測框架

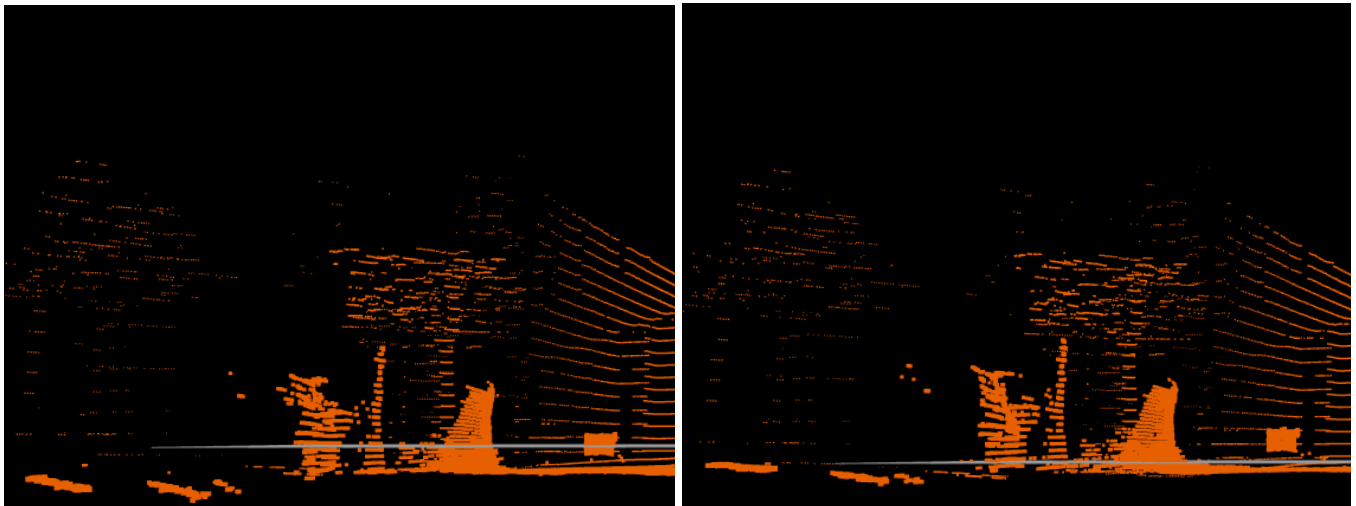
OpenPCDet 是由香港中文大學多媒體實驗室開源的 3D 物件偵測基座。其具備高度模組化的架構設計，將 3D 點雲偵測流程拆分為數據前處理、體素化、特徵提取骨幹網路、以及偵測頭等獨立模組。其對 GPU 運算與 CUDA 核心進行了深度優化，適合在邊緣運算設備上即時推論。

(二) 點雲前處理

為了配合 nuScenes 預訓練模型，自走車在送入模型前對原始點雲進行了域適應與格式修正：

1. 幾何修正 (Z-offset Correction): 自走車的光達安裝在離地約 1.84 公尺的車頂，高度明顯高於 nuScenes 資料集。因此系統在輸入前將點雲整體 Z 軸向下平移 1.4 公尺，待模型輸出 3D 偵測框後，再加回 1.4 公尺還原至自走車實際座標系發布。
2. 強度與維度修正: Ouster 的點雲反射率值範圍通常大於 nuScenes 的強度區間，系統將其除以 255.0 並限制在 0.0 到 1.0 之間以進行強度正規化。此外，因為 nuScenes 模型預期 5 維輸入，系統在點雲張量最後方補上一列全為 0.0 的時間戳維度。

在開發與驗證前期，本系統藉由錄製真實路段的 rosbag 數據包(包含白天路側停放車輛之點雲)進行離線模擬與演算法檢驗，據此調整與驗證上述前處理參數。



圖(): 點雲幾何高度修正對比圖

左側為未經修正之原始點雲，可看見地面點高於網格基準面；右側為經 Z-offset 修正後的點雲，地面點已精確下移並貼齊網格基準面，以確保 PointPillars 模型能正確辨識車輛幾何高程。

(三) 提取目標物

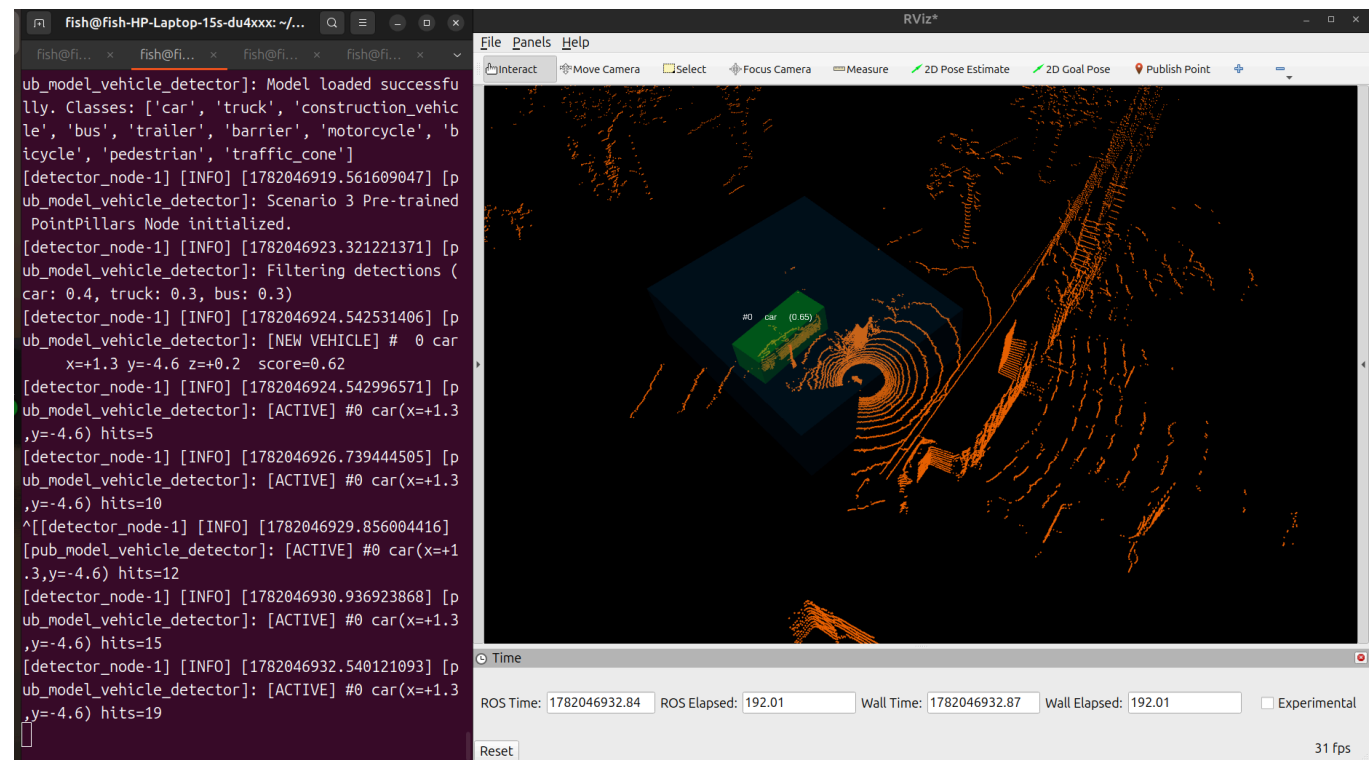
模型推論輸出的候選框需經過嚴格篩選以排除誤檢：

1. 感興趣區域 (ROI) 裁切: 僅保留車體周圍 X 軸向 -5.0 到 5.0 公尺、Y 軸向 -10.0 到 2.0 公尺、Z 軸向 -1.0 到 2.5 公尺範圍內的點雲，排除遠端無關背景。

- 目標物合理幾何約束:規定車輛高度必須大於 1.15 公尺, 並套用台灣常見車種尺寸區間:
 - 轎車 (Car):寬度介於 1.4 到 2.2 公尺, 長度大於或等於 3.3 公尺, 高度大於或等於 1.30 公尺。
 - 卡車 (Truck):寬度小於或等於 2.8 公尺, 長度大於或等於 4.0 公尺。
 - 巴士 (Bus):要求寬度小於或等於 3.0 公尺, 長度大於或等於 6.0 公尺。
- 不合理目標排除:
 - 寬長比約束:排除寬度 (dy) 大於長度 (dx) 1.25 倍的橫向狹長誤判物。
 - 長寬比與朝向角約束:排除並排停放機車群、電線桿或綠帶等非車輛障礙物。要求車體長度 (dx) 必須是寬度 (dy) 的 1.3 倍以上;且偏航朝向角 (Yaw) 與自車行進方向 (X軸) 夾角必須小於 45 度, 夾角過大則判定為橫向誤判物予以剔除。
- 目標重疊框排除 (Centroid NMS):當同一目標出現重疊框時, 計算 BEV 二維質心歐氏距離, 若小於 1.5 公尺則進行非極大值抑制, 僅保留置信度較高的偵測框。
- 目標追蹤 (3D Centroid Tracker):使用貪婪最近鄰關聯算法, 基礎匹配距離設為 2.0 公尺。當點雲發送丟幀時, 依據時間差 (dt) 動態放寬距離門檻至最高 6.0 公尺。新軌跡必須在連續幀中命中至少 5 次才會正式發布, 且連續 3 幀未匹配則予以刪除, 藉此濾除瞬時雷達噪點並穩定偵測框。

表(一):幾何過濾條件與排除障礙物對照表:

過濾項目	限制閥值門檻	主要排除的誤檢障礙物
感興趣區域裁切	X:±5.0m, Y:-10~2m, Z:-1~2.5m	遠處背景雜訊、非巡邏車道之建築物與雜物
最小高度限制	偵測框高度 dz > 1.15m	路邊低矮花圃、人行道路緣石
寬長比約束	寬度 dy <= 長度 dx * 1.25	橫向狹長防撞欄杆、橫向整排綠化帶
長寬比與朝向角約束	長度 dx >= 寬度 dy * 1.3 偏航角與行進方向夾角 <= 45度	並排停放的摩托車群、正方形電線桿與變電箱 垂直於道路方向的橫向障礙物誤判框



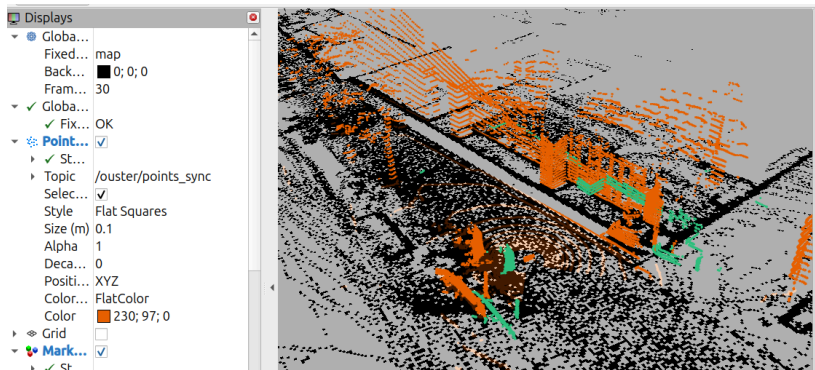
圖():3D Centroid Tracker 追蹤 ID 標籤可視化

三、地圖禁停區域違規判定節點

本模組 (violation_detector) 負責讀取標注好的違停區域數據, 並對車輛進行違停判定與告警發布。

(一) 前期離線檢驗與 NDT 配準

在前期開發與檢驗階段，本系統藉由錄製真實路段的 rosbag 白天點雲數據包進行離線仿真。為了將點雲對齊至全局地圖以獲得正確的參考座標，前期採用 2D NDT (Normal Distributions Transform) 配準定位演算法，將實時點雲與靜態 Occupancy Grid 地圖進行配準優化，推算出 base_link 相對 map 的坐標變換關係，確保後續車輛偵測框的中心點座標能高精度轉換至全局地圖座標系。



圖() :2D NDT 點雲與地圖配準疊加圖

同步後的光達點雲(橘色點)利用NDT降取樣取得目標移動點(綠色點)與點雲特徵，與二維靜態地圖(灰色佔用網格)進行在 map 座標系下的對齊與重疊分布。

(二) 違停區域標注檔案使用

本專題已建立標注好的禁停區域設定檔 zones.yaml。該設定檔預先定義了各路段(例如研揚大樓旁、基隆路醫院側等)在 GIMP 繪圖軟體下的禁停多邊形像素頂點。系統啟動時，會透過以下座標轉換公式將像素頂點轉換為 ROS 二維世界座標：

世界座標 X = 像素 X 座標 乘以 地圖解析度 + 地圖原點 X 座標

世界座標 Y = (地圖影像真實像素高度 - 像素 Y 座標) 乘以 地圖解析度 + 地圖原點 Y 座標

轉換後，系統利用 Python 的 Shapely 套件建立靜態的二維多邊形結界 (Polygon)。

(三) 包含判定與告警消息發布

在自走車巡邏過程中，系統即時取得對齊至 map 座標系的偵測車輛中心點 (tx, ty)。

系統利用 Shapely 的 contains 函數進行幾何判斷。當車輛中心點座標落於標注的違停區域多邊形內時，系統判定發生違停事件，並會立即在指定的 ROS 2 主題(例如 /violation_alerts)發布告警消息，以供後續拍照取證與車牌辨識模組接收。

此外，系統亦可讀取地圖點雲，若在違停區域多邊形內累計的障礙物佔用點(黑點)數量超過 80 個像素點門檻，即判定為實體車輛違停，發送違警報警訊號，以排除落葉或路人等隨機雷達噪點。